Resumen · Tema 5: Las reacciones químicas

2º ESO

Cambios

Físico: no hay sustancias nuevas (cambios de estado, disolver).
Químico: se forman sustancias nuevas (quemar, oxidar, cocinar).
Señales: color, gas, precipitado, calor/luz, olor.

Reacción química

Reactivos → productos. Ecuación: $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.
Colisiones: las partículas chocan, se rompen y forman enlaces; los átomos se reordenan.

Lavoisier

masa de reactivos = masa de productos.
12 g C + 32 g O_2 → 44 g CO_2.
Si «se pierde» masa, es que se escapa un gas.

Ajustar

Mismo número de átomos de cada elemento a cada lado.
Coeficientes delante; nunca tocar los subíndices.
$2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ · $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$ · $2\,Mg + O_2 \longrightarrow 2\,MgO$.

Velocidad de reacción

Aumenta con: temperatura, concentración, superficie de contacto, catalizadores.

Química y sociedad

Ventajas: medicamentos, agua potable, fertilizantes, plásticos, combustibles.
Problemas: efecto invernadero (CO_2), lluvia ácida, plásticos, capa de ozono (CFC).
Química verde: menos residuos.